

聽懂了， 不代表會算。

微積分要練。這裡有 1,994 題，和一個會告訴你錯在哪的判分器。不用註冊，開網址就能開始。

1,994 題

極限、微分、積分、級數，六個難度階

10 種作答方式

圖上點、拖切線、寫區間、寫證明，各有各的判法

0 個伺服器

紀錄只存在你的裝置，離線也能練

任取 $\epsilon > 0$ 。
取 $\delta = \epsilon$ 。
假設 $0 < |x - 2| < \delta$ 。
則 $|3x - 6| = 3|x - 2| < 3\delta = \epsilon$ 。
所以 $\lim_{x \rightarrow 2} 3x = 6$ 。

有一行過不了
第 4 行過不了檢查。
• 推出 $|f(x) - L| < \epsilon$ 的鏈。

第 1 行：任取 / 設 / 取
任取 $\epsilon > 0$ 。
引入 ϵ ，條件「 $\epsilon > 0$ 」會限制取值。

第 2 行：任取 / 設 / 取
取 $\delta = \epsilon$ 。
定義 $\delta = \epsilon$ ，後面的驗算會代進去。

第 3 行：假設 / 若...
假設 $0 < |x - 2| < \delta$ 。
假設 $0 < |x - 2| < \delta$ ，之後的取樣都在這個條件下。

第 4 行：則 / 所以 < 簡單 >
則 $|3x - 6| = 3|x - 2| < 3\delta = \epsilon$ 。
「 $3\delta = \epsilon$ 」不成立：在 $x=2.812$ ， $\epsilon=1.048$ 時左邊 3.143，右邊 1.048。
「 $=$ 」不成立。

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

看提示 0/3 不扣分

作答 數值

例如：pi/4 或 3/2

輸入工具

逐步驗算 —— 每一步寫一行，找出你從哪裡開始算錯

計算器 31 筆

答案不對

答案在 $x=0.31$ 沒有定義，或格式無法解析。

參考答案： $2 \cdot x \cdot \sin(e^{3x}) + 3 \cdot x^2 \cdot e^{3x} \cdot \cos(e^{3x})$

驗證 這題考的是乘法規則 + 指數。

① 應用什麼技巧

② 關鍵步驟

③ 完整推導

BuzzCalculus

練習模式 第 1 / 1 題 不計分

連勝 0

微分 題身 R1/6 函數式 選擇題 >

✓ 答案已驗算

$\frac{d}{dx} (\sin x + \cos x)$

看提示 0/3 跳過 規則

A $(\cos(x) - \sin(x)) + 1$

B $-(\cos(x) - \sin(x))$

C $\cos(x) - \sin(x)$

D $(\cos(x) - \sin(x)) - x$

計算紙 手寫草稿

01 錯了，會說為什麼

判錯不只給紅。像是漏了鏈鎖律的係數、區間的開閉寫反、正負號反了，它會直接說。說不出來的時候，它會說它不知道。

02 證明可以用中文寫

一行一句：任取 $\epsilon > 0$ 、取 $\delta = \epsilon/3$ 、則……。每一行即時檢查，跳步的那一行變紅，驗不了的變黃。它不是定理證明器，只是幫你看有沒有跳步。

03 它知道你卡在哪

每一題背後都對到一個技巧。答錯的題過幾天會回來；練夠的技巧才給數字，樣本不夠的留白。

buzz-calculus.vercel.app

手機、平板、電腦都能用。加到主畫面就像 App，離線也能練。



它長什麼樣。

BuzzCalculus

積分 Boss R5/6 難度 選擇題 2/4 ✓ 答案已計算

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos(3x)}{1+x^2} dx$$

看提示 0/2 不扣分

跳過 規則

A $\frac{\pi \cdot e^{-3}}{2}$ B $\frac{\pi \cdot e^{-2}}{2}$

同一個積分，六種難度

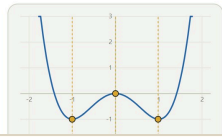
第一階是 $\int 6x^2 dx$ ，第六階是帶 $\cos$ 的瑕積分。你從定位測出來的那一階開始，不用自己猜。

積分 Boss R3/6 難度 選擇題 ✓ 答案已計算

在圖上點出 $f(x) = x^4 - 2x^2$ 的三個臨界點位置

看提示 0/3 不扣分

跳過 規則



圖上點、線上拖

臨界點在圖上點出來，切線用手拖到貼合。判的是位置和方向，不是你打的字。

積分 - 第 1 關 - 單變微分

金牌過關

已清除 單變微分，下一格是 單變微分。

解鎖下一關：單變微分

12/12 答對 100% 正確率 0S 平均 2535 分數 +140 XP +50 任務全清

下一關

再練一次 回主線 分享成就卡

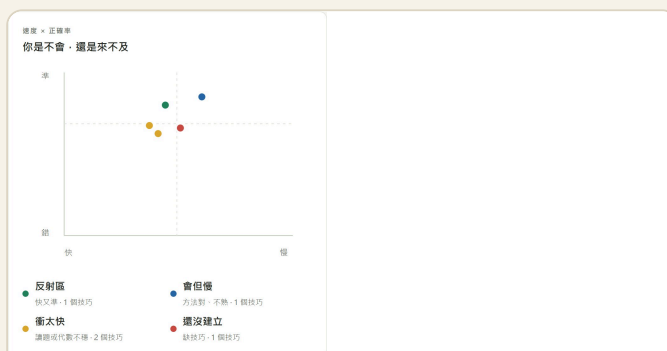
一關打完，只講一件事

下一步練什麼。比你自己的中位數快就說快，連勝快斷就提醒，不用猜。



技巧熟練度

最近的作答加權，久沒練會慢慢褪色。最弱的那一項，直接給你十題。



速度 × 正確率

反射區、會但慢、衝太快、還沒建立。每一區有對應的練法，不是只看分數。

1. 打開網址

不用註冊、不用安裝。Safari 或 Chrome 打開就能練；「加入主畫面」之後就是全螢幕。

2. 定位五題

前幾題是診斷，不進錯題本。從這裡決定你從第幾階開始、先補哪個技巧。

3. 每天十五分鐘

主線一關一關過。卡住開提示，答錯進錯題本，隔天自動回來考你。

為什麼做這個

準備微積分的時候，找不到一個會告訴我錯在哪的練習工具，就自己做了一個。它沒有伺服器、不收資料、不賣課，程式碼全部公開。覺得有用的話，告訴同學就好。

裡面還有：入門課程 16 課 • 經典證明 68 條 • 白話證明 43 題 • 手寫計算紙 • 每日一題 • 每週戰報

buzz-calculus.vercel.app

原始碼 github.com/tudohuang/BuzzCalculus

